



Primera Práctica Calificada
FISICA III (CF2B1)

NOTA. - La limpieza y el orden influyen en la calificación. Justifique paso a paso sus procedimientos

1. Dos cargas puntuales positivas, de magnitud “ q ”, están sobre el eje Y en los puntos $Y = a$, e $Y = -a$ ($a > 0$). Una tercera carga negativa de magnitud “ q ”, se encuentra en algún punto del eje X .
 - a) ¿Cuál es la fuerza ejercida sobre la tercera carga cuando se encuentra en el origen? (1 pto.)
 - b) ¿Cuál es la magnitud y dirección de la fuerza ejercida sobre ella cuando su coordenada es x ($x \neq 0$). (1 pto.)
 - c) Realice una gráfica de la fuerza sobre la tercera carga en función de x , para valores de x comprendidos entre $4a$ y $-4a$. (3 pts.)
2. La figura 1 muestra dos rectas infinitas cargadas cuya densidad lineal es λ paralelas al eje z y una carga puntual Q situada sobre el eje x . Calcule el campo eléctrico en el punto P , debido a esta distribución de carga. (5 pts.)
3. Una lámina no conductora plana e infinita tiene una densidad de carga superficial σ . Se coloca una lámina conductora neutra, plana paralela a σ de grosor “ a ” y área infinita (figura 2). Calcular:
 - a) El campo eléctrico en todo el espacio. (3 pts.)
 - b) La densidad superficial inducida en la superficie del conductor. (2 pts.)
4. Las cargas puntuales $q_1 = -3,50 \text{ nC}$ y $q_2 = 3,50 \text{ nC}$ están separadas una distancia “ d ”. Las dos cargas forman un dipolo eléctrico con momento dipolar $\vec{p}$ de magnitud $8,20 \times 10^{-12} \text{ Cm}$. Si el dipolo eléctrico se encuentra en un campo eléctrico uniforme $\vec{E}$, determine aproximadamente con tres cifras significativas:
 - a) La distancia “ d ” entre las cargas del dipolo. (2 pts.)
 - b) La magnitud del campo $\vec{E}$ si se sabe que cuando la dirección de $\vec{E}$ forma un ángulo de $37,0^\circ$ con $\vec{p}$, el torque que actúa sobre el dipolo tiene una magnitud de $7,00 \times 10^{-9} \text{ Nm}$. (3 pts.)

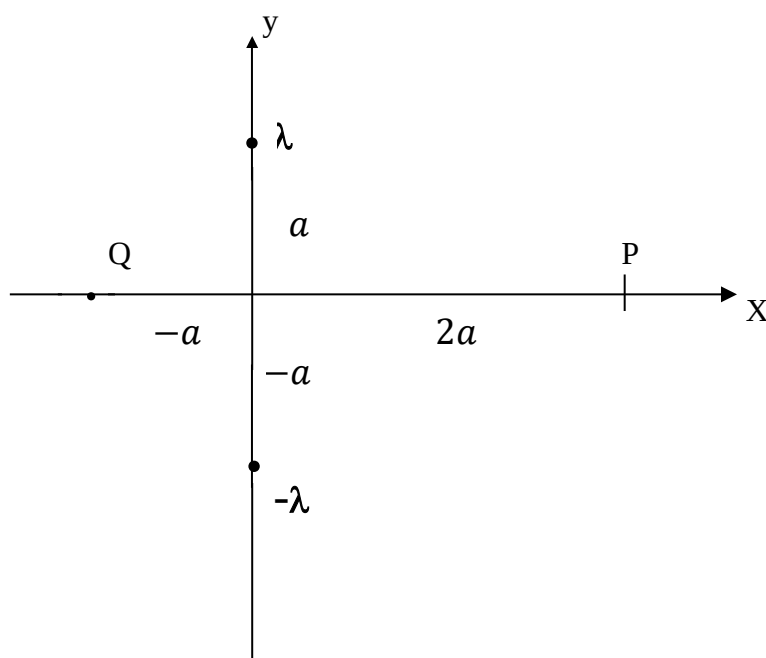


Figura 1

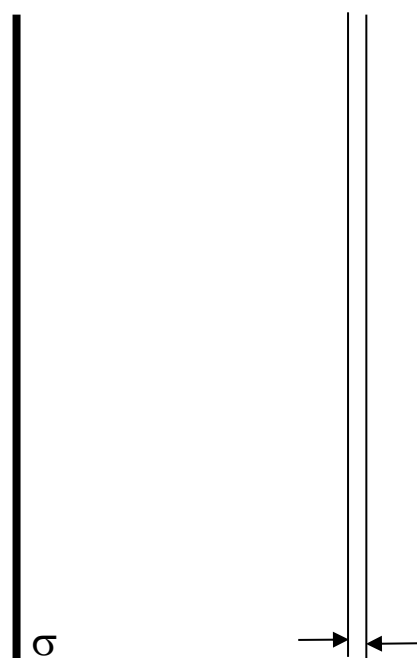


Figura 2

a